# COATL

## Cálculo de Oportunidad y Análisis Territorial Local

*¿Qué tan probable es que tu negocio en Coacalco siga operando y sea rentable al tercer año?*

**Miguel Antonio Cruz García · Bruno Alejandro López Bautista · Alonso Arroyo Cortés**
Probabilidad y Estadística · Mtra. Noemí Daniela Palacios Fermín
Jornada Académica Empresarial · Noviembre 2026

# El problema: abrir un negocio es apostar a ciegas

**31 de 100**

negocios en México mueren antes de cumplir un año (INEGI, 1989–2019)

**42.6 %**

sobreviven a 3 años a nivel nacional (INEGI)

**8.4 años**

esperanza de vida al nacer de un negocio (INEGI)

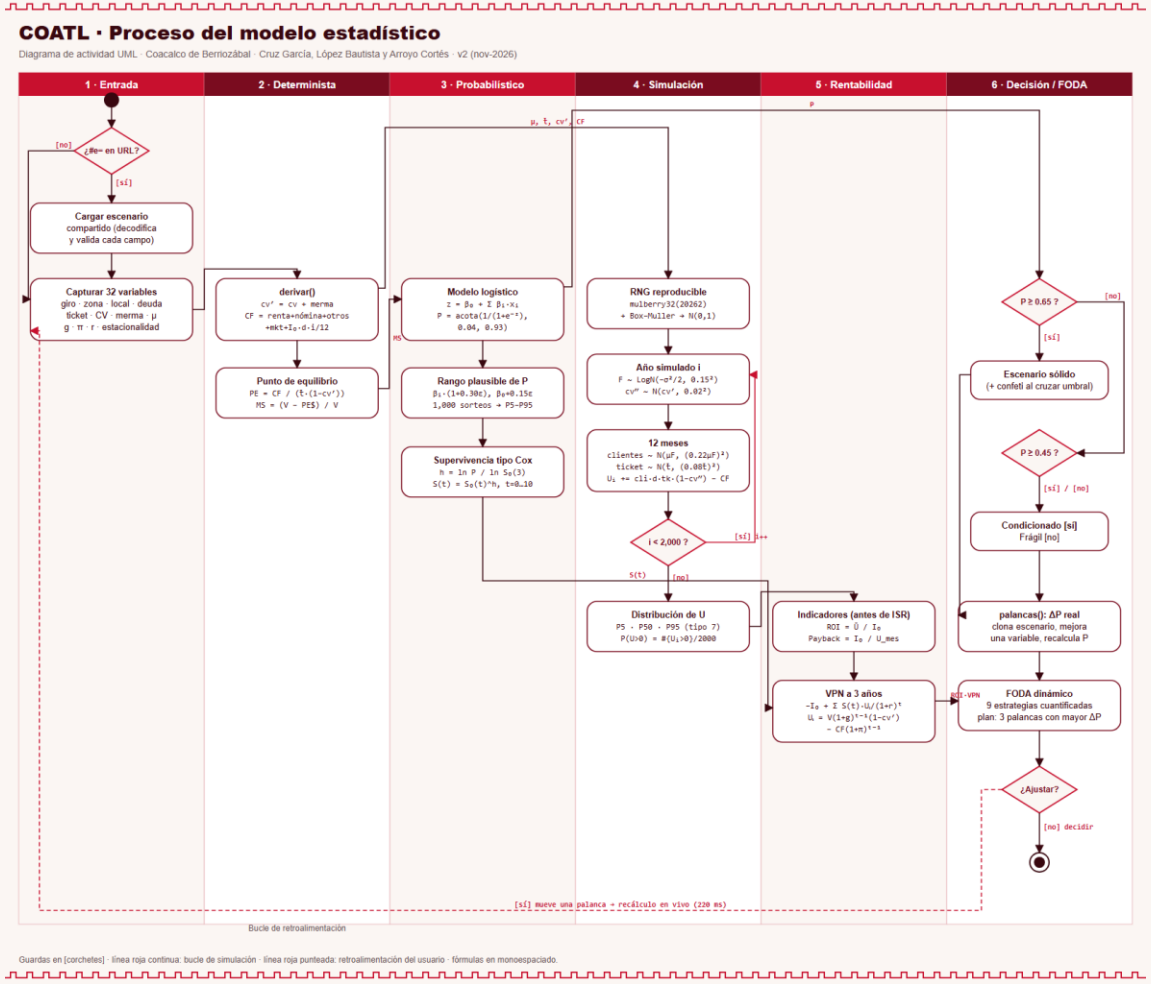
- Coacalco de Berriozábal: 293,444 habitantes (Censo 2020) y 11,018 unidades económicas (2020).
- Las unidades económicas crecieron 3.7 % al año desde 2013: más mercado, pero también más competencia.
- Quien emprende decide con intuición; COATL convierte esa decisión en una probabilidad con su incertidumbre.

# COATL: un simulador estadístico del territorio




- 35 giros de negocio, 6 zonas del municipio y 32 variables en 4 pestañas.
- Resultado en vivo: probabilidad, rango plausible, utilidad, equilibrio, ROI, payback y VPN.
- Mapa real de zonas, FODA cuantificado y plan de acción.
- Comparar escenarios, compartir por enlace y exportar a PDF.

# Cinco herramientas del curso, encadenadas




- Modelo logístico: $P = 1/(1+e^{(-z)})$, con $\beta_0$ calibrado a la tabla del INEGI.
- Riesgos proporcionales: $S(t) = S_0(t)^h$.
- Monte Carlo: 2,000 años con semilla fija y Box–Muller.
- Equilibrio y margen de seguridad.
- VPN, ROI y payback; FODA con ΔP real por palanca.

# Las fórmulas detrás del número

$$z = \beta_0 + \Sigma\, \beta_i \cdot x_i \qquad P = 1 / (1 + e^{(-z)}) \qquad \beta_0 = \ln(0.4261/0.5739) \approx -0.298$$

$$h = \ln P / \ln S_0(3) \qquad S(t) = S_0(t)^h \qquad S_0\text{: INEGI 1989–2019 } (t = 1\ldots5)$$

$$F \sim \text{LogN}(-\sigma^2/2,\ 0.15^2) \qquad \text{clientes} \sim N(\mu F,\ (0.22\mu F)^2) \qquad \text{ticket} \sim N(\bar{t},\ (0.08\bar{t})^2)$$

$$PE = CF / (\bar{t} \cdot (1 - cv')) \qquad MS = (V - PE\$) / V$$

$$VPN = -I_0 + \Sigma\, S(t) \cdot U_t / (1+r)^t \qquad ROI = \bar{U}/I_0 \qquad Payback = I_0/U_{mes}$$

*Cuantiles con interpolación lineal (tipo 7). El rango de P perturba cada $\beta_i$ ±30 % en 1,000 sorteos: es sensibilidad, no un intervalo muestral.*

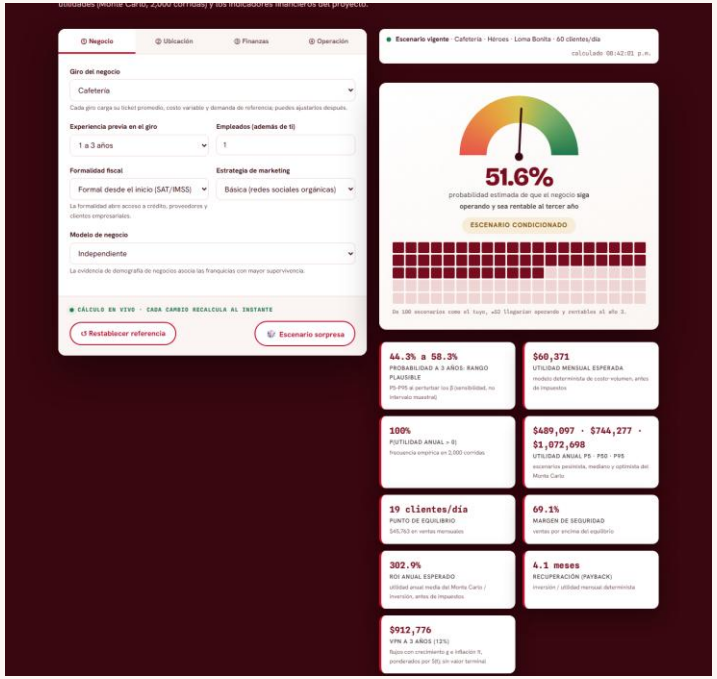
# Escenario de referencia: Cafetería · Los Héroes

**51.6 %**
probabilidad a 3 años (rango 44 %–58 %)

**$60,371**
utilidad mensual esperada

**4.1 meses**
recuperación de la inversión

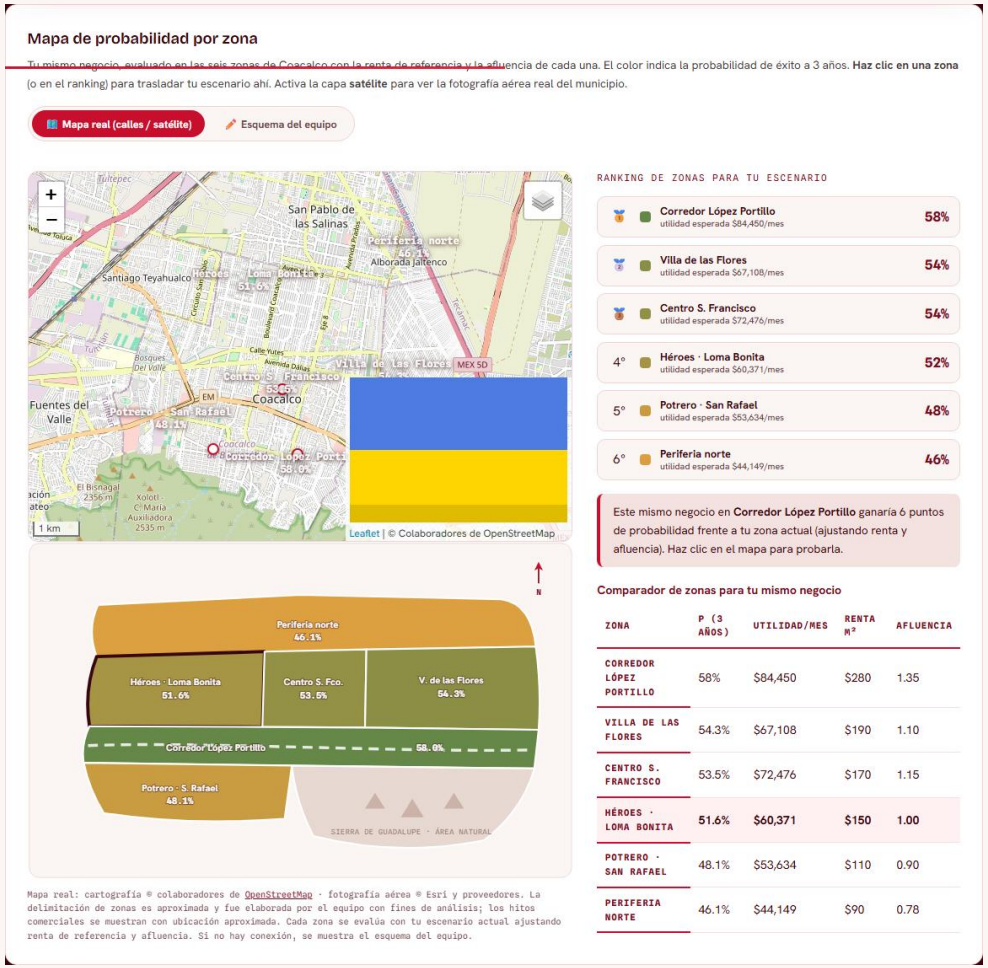
**$912,776**
VPN a 3 años (r = 12 %)




- Supera el 42.6 % de supervivencia nacional a 3 años.
- Monte Carlo: P5 $489,097 · mediana $744,277 · P95 $1,072,698 al año.
- Equilibrio con 19 clientes/día; se esperan 60 (margen de seguridad de 69 %).
- Cifras antes de impuestos y sin valor terminal.

# ¿De qué depende? Sensibilidad y territorio




- El tornado muestra el aporte β de cada variable; el margen de seguridad (+0.25) es el que más suma.
- El mapa evalúa el mismo negocio en las 6 zonas, con su renta y afluencia.
- El FODA mide el ΔP real de cada palanca y arma un plan de 3 acciones.

# Lo que el modelo sabe y lo que supone

**No existe el «margen de error inexistente»: COATL muestra su incertidumbre y separa el dato oficial, el supuesto y el resultado.**

- Dato oficial: población, unidades económicas, valor agregado, pobreza y tabla de supervivencia del INEGI.
- Supuesto del equipo: coeficientes β, afluencia y renta por zona, ticket y costo por giro, desviaciones del Monte Carlo y años 6–10 de la tabla.
- Resultado del modelo: P con su rango plausible, la distribución de la utilidad y los indicadores financieros.
- Mejora propuesta: estimar los β con microdatos de la Demografía de los Negocios y validar rentas en campo.

06 · VALIDACIÓN

# Calidad verificable

**12 + 22**

pruebas unitarias y de extremo a extremo

**JS = Python**

reimplementación independiente, idéntica bit a bit

**8 / 8**

hallazgos de la revisión con Codex corregidos

**100 · 100**

Lighthouse: Accesibilidad y Buenas prácticas

- Integración continua: cada cambio se prueba antes de publicarse en GitHub Pages.
- Datos verificados contra INEGI, CONEVAL y el Gobierno de Coacalco el 12-nov-2026.
- Sin datos personales, sin cookies ni analítica (LFPDPPP). Obra protegida (LFDA, arts. 11–13).

# No adivines. Calcula.

maikolv.github.io/coatl

INEGI. Tabulado nacional de supervivencia, mortalidad y esperanza de vida de los negocios (1989–2019).
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.
Gobierno de Coacalco de Berriozábal. Datos económicos (unidades económicas y valor agregado 2013–2020).
CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010–2020.
Secretaría de Economía. Data México: Coacalco de Berriozábal.

**Miguel Antonio Cruz García · Bruno Alejandro López Bautista · Alonso Arroyo Cortés**